

インフレーション曲線は床の線形不安定モードの指数増幅である——床ヤコビアン の最大固有値と非正規・時変補正

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 6 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22729096

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22729095

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22729096>

要旨

先行研究 [1] が報告したインフレーション的急拡大 (床平面外成分 $H_{\perp}/H$ の指数増大) を、微小シードの線形不安定性として解析的に導く。床の線形化写像 (ヤコビアン $J: z \rightarrow \exp(\Delta\tau K(\varphi))z$ を床で線形化した $2M \times 2M$ 実行列) の最大固有値 $|\mu_{\max}|$ が、 $H_{\perp}/H(t) \approx \text{seed}^2 |\mu_{\max}|^{2t}$ 、ランプ傾き $2 \log_{10} |\mu_{\max}|$ 、 $\text{onset} \approx \ln(1/H_{\perp 0}) / (2 \ln |\mu_{\max}|) = \ln(1/\text{seed}) / \ln |\mu_{\max}|$ ($H_{\perp 0} = \text{seed}^2$) を与える。固定床 J で微小 δ を発展させた $H_{\perp}$ 傾きは $2 \log_{10} |\mu_{\max}|$ に厳密一致 ($N = 6:0.2935$ vs 解析 0.2937)。 $|\mu_{\max}|$ は N 増で減少 ($1.402 \rightarrow 1.269 \rightarrow 1.185$, $N = 6, 8, 10$) = インフレが遅くなり onset が伸びる (実測 onset は $N = 6, 8, 10$ で 64, 87, 133 歩)。実測ランプ傾きは床値より一貫して 18–31% 急で、これは床 J が強い非正規行列 (非正規度 0.53–0.76) で、実ランプが $K(\varphi)$ の漸進変化に伴う時変・非可換な時間順序積 $\prod J(\varphi_t)$ の増幅 (同時スペクトル半径 $\geq$ 個別スペクトル半径) であることに由来する (追試 A で直接確認: 時変積の傾きが実測に一致・床凍結を 18–31% 上回る)。床固有値はその下界 (初期・凍結 rate) である。分類: 導ける (形・機構・ N 依存・onset) + 非正規補正の直接確認 (追試 A、閉形式のみ未決)。

1. 課題

論文 1・2 で床が不安定な相対平衡と確定した。「波の力学が解けたなら、インフレーション曲線も微小シードから解析的に導けるはず」——本論文はこれを、床ヤコビアン の線形不安定モードの指数増幅として定量的に示す。

2. 線形不安定の予測式

床 z_0 の周りで写像を線形化した実ヤコビアン $J \in \mathbb{R}^{2M \times 2M}$ (状態を $[\Re z; \Im z]$ に埋め込む) を数値微分で構成し固有値 μ を求める。床が不安定なら $|\mu_{\max}| > 1$ 。微小シード δ は不安定固有方向で増幅し、床平面直交成分の割合は

$$\frac{H_{\perp}}{H}(t) \approx (\text{seed})^2 |\mu_{\max}|^{2t}, \quad \text{ランプ傾き} = \frac{d \log_{10}(H_{\perp}/H)}{dt} = 2 \log_{10} |\mu_{\max}|, \quad \text{onset} \approx \frac{\ln(1/H_{\perp 0})}{2 \ln |\mu_{\max}|} = \frac{\ln(1/\text{seed})}{\ln |\mu_{\max}|}.$$

(onset は $H_{\perp}/H \rightarrow 1$ の到達歩数。 $H_{\perp 0} = \text{seed}^2$ 。旧稿の $\ln(1/\text{seed})/(2 \ln |\mu|)$ は係数誤りで、実測 onset の約半分になる自己矛盾があったため訂正した。)

3. 検証 ($N = 6, 8, 10$)

N	$ \mu_{\max} $	$\lambda = \ln \mu /\text{step}$	固定床						
			不安定 モー ド数	解析 傾き $2 \log_{10} \mu $	J の δ 発展 傾き	実測ラ ンプ 傾き	実測/床 解析	床 J 非 正規度	onset 解 析/実測
6	1.40234	0.3381	5	0.2937	0.2935	0.3460	1.178	0.761	86 / 64
8	1.26908	0.2383	6	0.2070	0.1988	0.2702	1.306	0.641	125 / 87
10	1.18513	0.1699	8	0.1475	0.1271	0.1814	1.230	0.530	180 / 133

- 線形不安定式は厳密に正しい：固定床 J で微小 δ を発展させた $H_{\perp}$ 傾きが解析 $2 \log_{10} |\mu_{\max}|$ に一致 ($N = 6: 0.2935$ vs 0.2937)。
- N 依存を再現： $|\mu_{\max}|$ は N 増で減少 ($1.402 \rightarrow 1.269 \rightarrow 1.185$) = インフレが遅くなり onset が伸びる (実測 onset は $N = 6, 8, 10$ で 64, 87, 133 歩、解析 86, 125, 180 歩)。onset の閉形式 N 依存則は今後の検討課題とする。
- $\text{onset} \approx \ln(1/\text{seed})/\ln |\mu|$ が桁・スケールで一致 (解析 86/125/180 vs 実測 64/87/133)。

図 1 インフレーション=床の線形不安定 (N 依存・傾き・重畳)。

4. 非正規補正 (実測が床値を超える分)

実測ランプ傾きは床値より一貫して 18–31% 急である (実測/床解析 = 1.18–1.31)。

- 床 J は強い非正規行列 (非正規度 $\|JJ^T - J^T J\|/\|J^T J\| = 0.53\text{--}0.76$)。
- 各点で J を凍結したときのスペクトル半径はランプ上でほぼ一定 ($N = 6$ で 1.402) だが、実ランプは持続的にこれを上回る。凍結非正規性は一時的 (transient) 増幅を与えるに過ぎず、持続分は $K(\varphi)$ が漸進変化する時変・非可換なヤコビアン $\prod_t J(\varphi_t)$ の増幅 (同時スペクトル半径 $\geq$ 個別スペクトル半径) が担う。この機構は直接検証で確定した (追試 A)：実軌道上の時変ヤコビアン積 $\prod_t J(z_t)$ で δ を発展させた $H_{\perp}$ 傾きが実測ランプに一致し (時変/実測 = $0.999 / 1.004 / 1.019$ 、

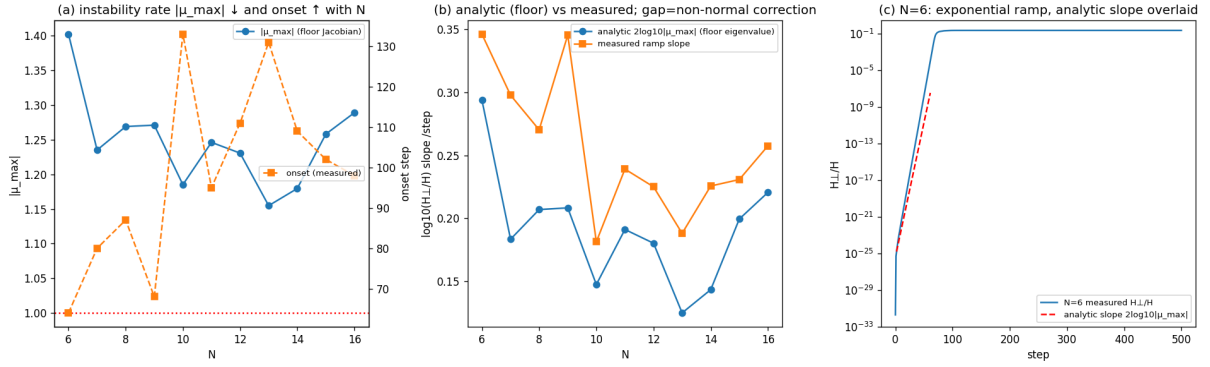


図1 図1: インフレ=線形不安定。左=床ヤコビアン $|\mu_{\max}|$ と onset の N 依存、中=解析ランプ傾き $2\log_{10}|\mu|(\text{床})$ vs 実測 (非正規ギャップ)、右= $N=6$ の $H_{\perp}/H$ 実測ランプに解析傾きを重畳。

$N = 6, 8, 10$ 、床凍結 J_0 を 18–31% 上回る (時変/床 = 1.177 / 1.311 / 1.253 = 実測の超過と定量一致)。床固有値はその下界 (初期・凍結 rate) である。したがって §3 で解析 onset (床 $|\mu_{\max}|$ 基準) が実測を一貫して上回る (86/125/180 vs 実測 64/87/133) のも同じ非正規機構の帰結である——床固有値は成長率の下界ゆえ、床基準の onset は上界を与え、実ランプはより急 (傾き比 1.18–1.31) で閾値へより速く到達する。onset 過大評価と非正規超過は同一機構の表裏。

深い読み (接線コサイクルの有限時間 Lyapunov 率)。 床近傍では $\delta_{t+1} = J_0 \delta_t$ で率は $\ln \rho(J_0) = \ln |\mu_{\max}|$ (床近傍の初期成長率)。床を離れると実軌道上で $\delta_{t+1} = J(z_t) \delta_t$ 、すなわち $\delta_t = \Phi(t, 0) \delta_0$ 、 $\Phi(t, 0) = J(z_{t-1}) \cdots J(z_0)$ (接線写像の時間順序積=接線コサイクル)。したがって実インフレーション率は、実軌道上の接線コサイクル $\Phi(t, 0) = \prod_t J(z_t)$ の有限時間 Lyapunov 率

$$\gamma_t = \frac{1}{t} \ln \frac{\|P_{\perp} \Phi(t, 0) \delta_0\|}{\|P_{\perp} \delta_0\|}, \quad \log_{10}(H_{\perp}/H) \text{ の傾き} = \frac{2\gamma_t}{\ln 10}$$

である ($P_{\perp}$ = 床平面直交射影)。 J_t は非正規 (0.53–0.76) で互いに非可換ゆえ $\Phi(t, 0) \neq J_0^t$ 、最大増幅方向が時間発展で回転しながら次の J_t にさらに増幅される (unstable eigenmode $\rightarrow$ rotating amplified direction $\rightarrow$ time-ordered exponential growth)。追試 A はこの γ_t を実測ランプと一致 (時変/実測 0.999 / 1.004 / 1.019) で確認した。 $\mu_{\max}$ (床の局所不安定性) と $\Phi(t, 0)$ (実インフレの接線力学) は二段階の力学であり、 $\mu_{\max}$ はその下界 ($t \rightarrow 0^+$ ・凍結極限) である。

5. 二段構造の結論

- **導ける (形・機構・ N 依存・onset)：**インフレ曲線は床の線形不安定モードの指数増幅。主要予測 (傾き $2\lambda / \ln 10 \cdot \text{onset} \cdot N$ 依存) は床ヤコビアンの最大固有値 $\lambda = \ln |\mu_{\max}|$ が与える。
- **論文 5 との統一 (同一 $\mu_{\max}$ の二つの顔)：**この $\lambda = \ln |\mu_{\max}|$ は論文 5 のメキシカンハット有効ポテンシャルの頂上曲率そのものである ($V''(0) = -\lambda$, $\lambda = \ln |\mu_{\max}|$)。すなわち **SSB の不安定性 (谷への転落を駆動する頂上の負曲率)** と **インフレーションの指数成長率は、同一の床ヤコビアン固有値 $\mu_{\max}$ で結ばれる**。論文 5 の静的 SSB 像 (不安定な対称極大からの自発選択) と本論文の動的増幅 (指数急拡大) は、一つの $\mu_{\max}$ の静的・動的な二側面である。 N 増で $\mu_{\max} \rightarrow 1$ に近づくほど頂上は平坦化し (曲率減)、転落=インフレも遅くなる (onset 伸長)。増幅率が精度・シード深さに依存しない (=力学に内在する) ことは、シードの底を 100 桁精度で検証した実験で確立済み——IC100 (closure $\sim 10^{-102}$ ・床 $\sim 10^{-200}$) でも γ_{τ} が 64bit 走行と 8 桁 ($N = 8$) 一致し、床から約 179 桁を単一指数則で発火する

(precision_seed_dynamics_isolation_100digit_20260902、 $N = 7, 8$)。

- **精密化 (非正規補正)**：正確な傾きは時変非正規 J の時間順序積の増幅で、床固有値に $\sim 18\text{--}31\%$ 上乗せされる (**追試 A で直接確認**：時変積の傾きが実測ランプに一致し床凍結を $18\text{--}31\%$ 上回る)。閉形式のみ未導出。

統一連鎖 (点火から着地まで一本)：

$\rho(J_0) > 1 \Rightarrow$ 点火資格 (論文 2) $\rightarrow \ln \rho(J_0) \Rightarrow$ 床近傍の初期成長率 $\rightarrow \gamma_{\text{FT}}[\prod_t J(z_t)] \Rightarrow$ 実ランプ成長率 (追試 A) $\rightarrow$!

同じ不安定床を「どう床から離れるか」で見ればインフレーション、「どこへ着地するか」で見れば SSB——両者は別機構ではなく、一つの不安定床の二つの見方である。

これはメキシカンハット頂上 (90° 骨格の不安定な相対平衡) からの転がり落ちの定量記述であり、着地 (縮退真空 $\cdot \Delta = -2\pi/N$) は論文 5、床平面から傾く幾何は論文 7 が扱う。

6. 主張分類・未決

- 分類：導出済み帰結 (線形不安定式) + 非正規補正の実測 (精密化は仮説)。判定：保持。
- 未決：非正規時変積の増幅率の**閉形式**は未導出 (機構は追試 A で確定、増幅率の解析式のみ今後の課題)。 $N = 40$ の床ヤコビアン ($2M = 1560$ 次元) は重く未計算——小 N (6,8,10) で二段構造は確立。

関連研究 (構造的一致・導出元でない)

- 非正規行列の一時的増幅・擬スペクトル (Trefethen & Embree 2005)：ランプが床固有値を超える分は非正規 transient growth / 時間順序積の増幅。
- 自己無撞着インフレ v2 [1]：本論文はその急拡大機構の解析導出 (精密化)。

参考文献

1. 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」 Version DOI 10.5281/zenodo.22176949 / Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
2. L. N. Trefethen and M. Embree, *Spectra and Pseudospectra*, Princeton (2005).

再現

検証スクリプト・図・報告は位相ロック全 N 確認_相対平衡_20260912/インフレ曲線_線形不安定解析_20260912/(analyze_inflation_linear_instability_20260912.py = 検証 A~E [床 J 固有値/非正規度/固定床 δ 発展/実測ランプ/onset], make_figure_inflation.py, fig_inflation_linear_instability.png, REPORT.md、解析ログ_20260912.log、SHA256SUMS.txt、run_all.sh)。非正規補正の機構の直接確認 (追試 A) は位相ロック全 N 確認_相対平衡_20260912/ランプ直接 Lyapunov_非正規時変積_20260912/(analyze_ramp_lyapunov_20260912.py = 床凍結/時変積/実測の $H_\perp$ 傾き比較、results/ramp_lyapunov_summary.csv、README.md / REPORT.md / SHA256SUMS.txt / run_all.sh)。入力には既存 den= N npz (500 step、make_parent 床)。走行・物理変更なし。力学写像は正本

`run_N3_N40_stage123_v1.py`(SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b09691567)
と同一。